Unidade 03 | Capítulo 02

Nuvem Privada

Prof.: Allberson Dantas





Sumário

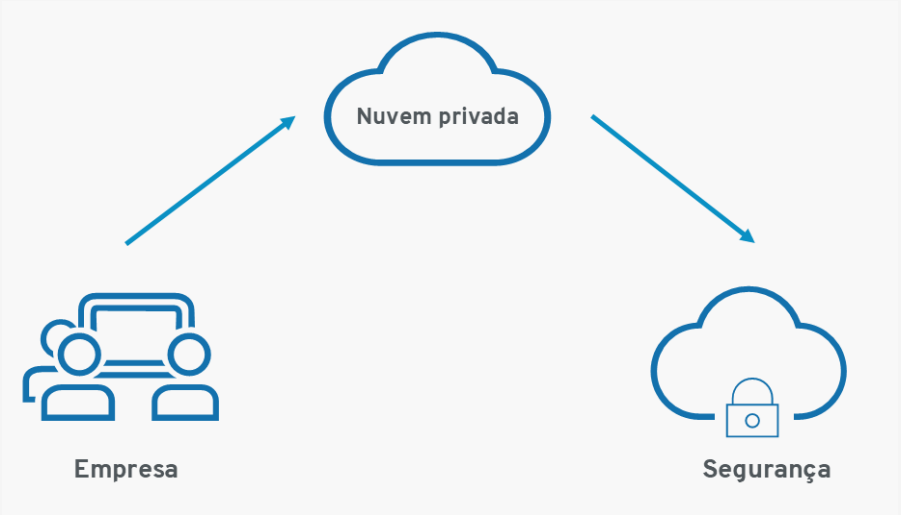
- O que é Nuvem Privada?;
- Motivação para uso de Nuvem Privada;
- Infraestrutura Local vs Hospedada por Terceiros;
- Ferramentas para Construção de Nuvem Privada.

O que é Nuvem Privada?

A nuvem privada é um modelo de computação em nuvem onde todos os recursos são exclusivos de uma única empresa ou entidade.

Ela pode ser:

- Interna: instalada e gerenciada no data center próprio da organização.
- Terceirizada: hospedada em um provedor externo, mas com acesso restrito e dedicado ao cliente.



https://www.ionos.com/pt-br/digitalguide/servidor/conhecimento/nuvem-privada/

Características Fundamentais

- **Exclusividade**: Uso dedicado dos recursos, sem compartilhamento com terceiros;
- **Controle absoluto**: A empresa define políticas de rede, segurança e arquitetura;
- **Personalização total**: Infraestrutura adaptável às necessidades específicas do negócio;
- **Localização definida**: Dados mantidos em local físico conhecido e sob controle direto.



https://rtm.net.br/nuvem-privada-ou-nuvem-publica/

Motivação para uso de Nuvem Privada

- **Segurança e conformidade**: Empresas que lidam com dados sensíveis preferem ambientes sob controle total. Fica mais fácil cumprir normas como LGPD, HIPAA, PCI-DSS.
- **Personalização e controle**: Possibilidade de adaptar hardware, rede e políticas ao ambiente corporativo. Maior controle sobre políticas de segurança, ciclo de vida de dados e infraestrutura.
- **Desempenho dedicado**: Recursos não são compartilhados com outros clientes. Ideal para aplicações críticas com alto consumo de recursos.



https://www.icloud.com.br/3505/o-que-e-nuvem-privada

Infraestrutura Local vs Hospedada por Terceiros

On-premises (local):

A infraestrutura é construída e mantida dentro da própria empresa.

- Total controle físico;
- Alto custo de implantação e operação;
- Exige equipe técnica especializada.

Hospedada (hosted private cloud):

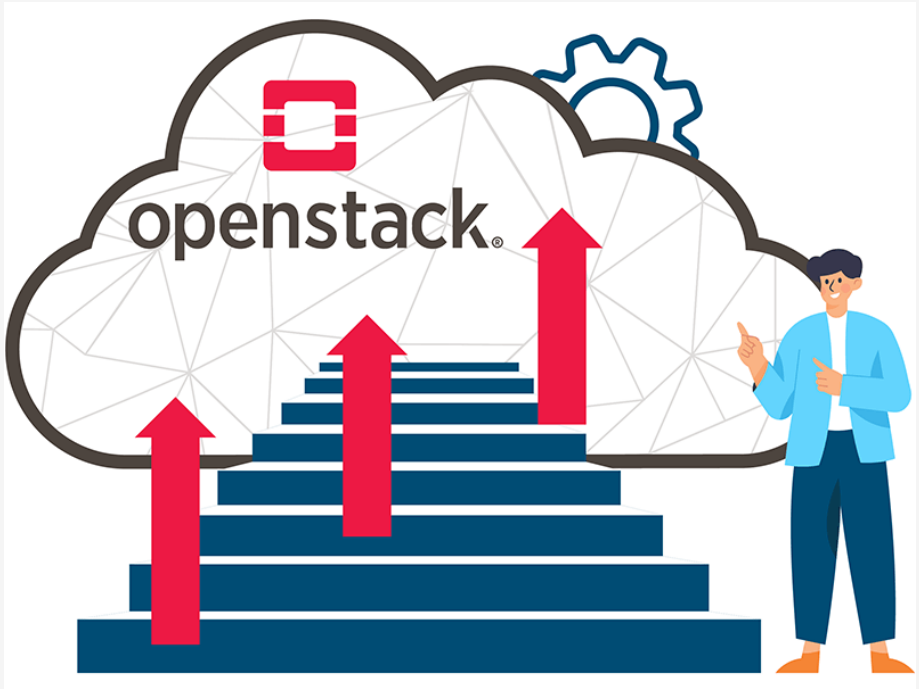
A infraestrutura está em um provedor externo, mas o ambiente é isolado e dedicado à empresa.

- Escalabilidade com controle;
- Dependência do provedor, embora com isolamento garantido;
- Exemplo: VMware Cloud em um datacenter parceiro.

Ferramentas para Construção de Nuvem Privada

OpenStack: plataforma de código aberto que permite montar e gerenciar uma nuvem privada altamente flexível, com suporte a múltiplos componentes de infraestrutura.

- Desenvolvido por uma comunidade global com apoio de empresas como Red Hat, SUSE, Canonical e IBM.
- Controla pools de computação, armazenamento e rede, integrando virtualização, APIs e gerenciamento.

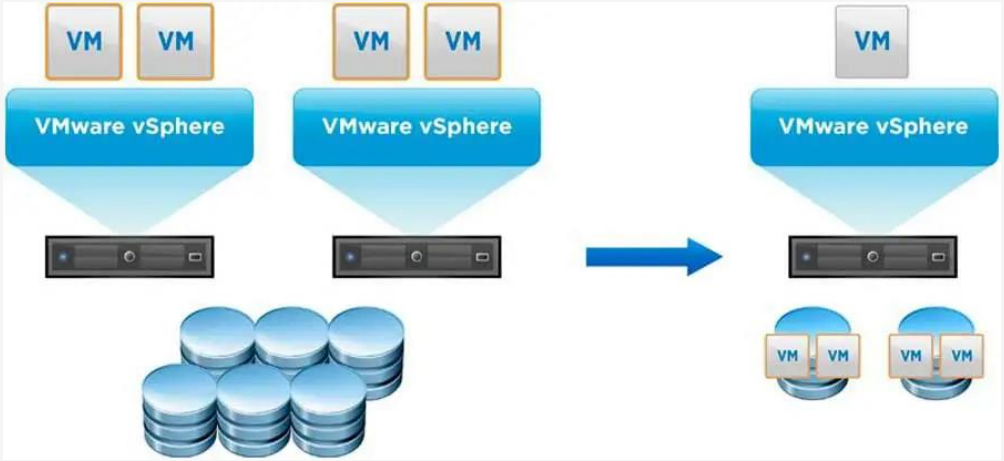


https://hystax.com/pt/cloud-migration-to-openstack-in-five-steps/

Ferramentas para Construção de Nuvem Privada

VMware vSphere: solução comercial da VMware, amplamente usada para virtualização e gestão de ambientes corporativos.

- Permite montar uma nuvem privada com interfaces gráficas intuitivas, suporte dedicado e integração com sistemas legados.
- Ideal para empresas que buscam alta confiabilidade, automação e suporte técnico profissional.



https://bravotecnologia.com.br/vmware-vsphere/

Desafios e Limitações

- **Custo elevado**: exige investimento em hardware, licenças, equipe especializada e manutenção;
- **Complexidade operacional**: gerenciar toda a infraestrutura, atualizações e segurança exige alto nível técnico;
- **Escalabilidade limitada**: mesmo com automação, o crescimento da nuvem está restrito à capacidade física disponível;
- **Tempo de implantação**: montar uma nuvem privada pode levar semanas ou meses, especialmente se for do zero.



https://www.dio.me/articles/desafios-e-vantagens-da-computacao-em-nuvem



Lista de Exercícios e Tarefas

Responda o Quiz do Capítulo.

Desenvolva as questões da TAREFA 10 – Nuvem Privada

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20



EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.